REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

Luís Morgado

ISEL-DEI

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

DADOS, INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO

Conhecimento
Conjunto de informação relacionada entre si que possibilita inferência num determinado domínio

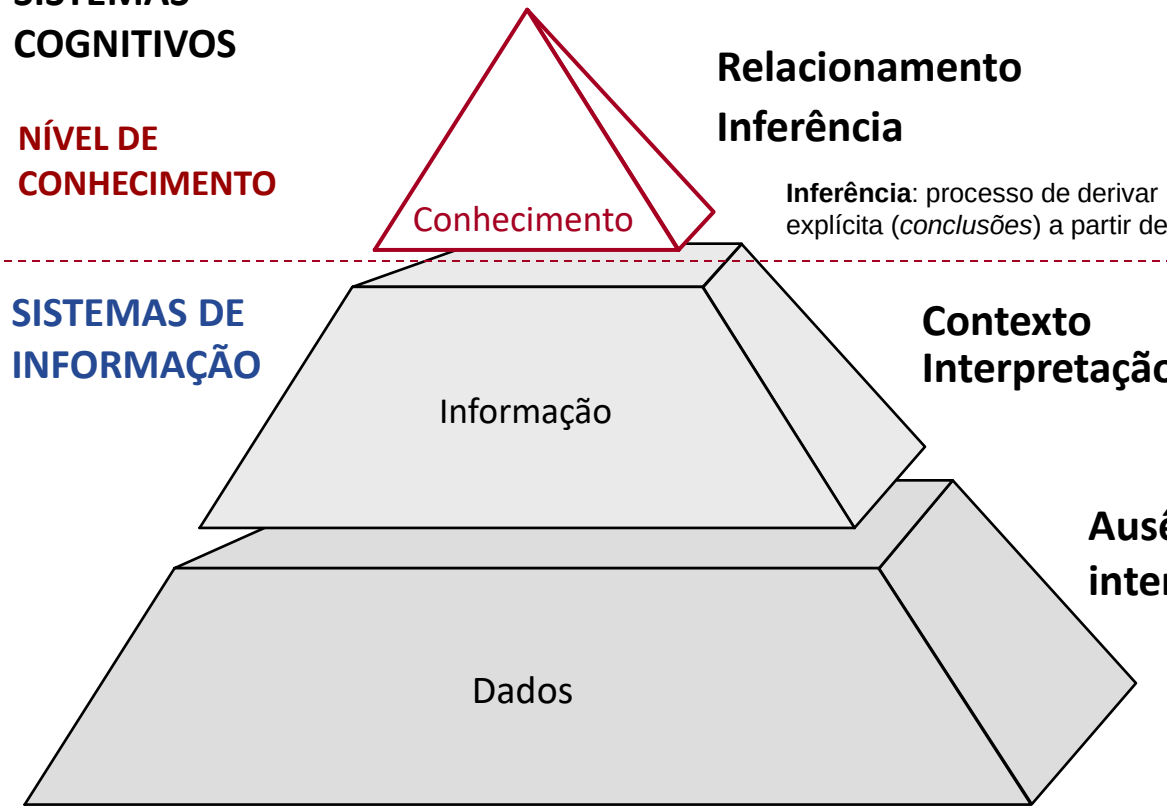
Informação
Conjunto de dados estruturados que podem ser interpretados num determinado contexto de interpretação (por exemplo, temperatura do ar)

Dados
Conjunto de símbolos que representam observações num determinado domínio

SISTEMAS COGNITIVOS

NÍVEL DE CONHECIMENTO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO



Relacionamento
Inferência

Inferência: processo de derivar informação não explícita (*conclusões*) a partir de informação conhecida

Contexto
Interpretação

Ausência de interpretação

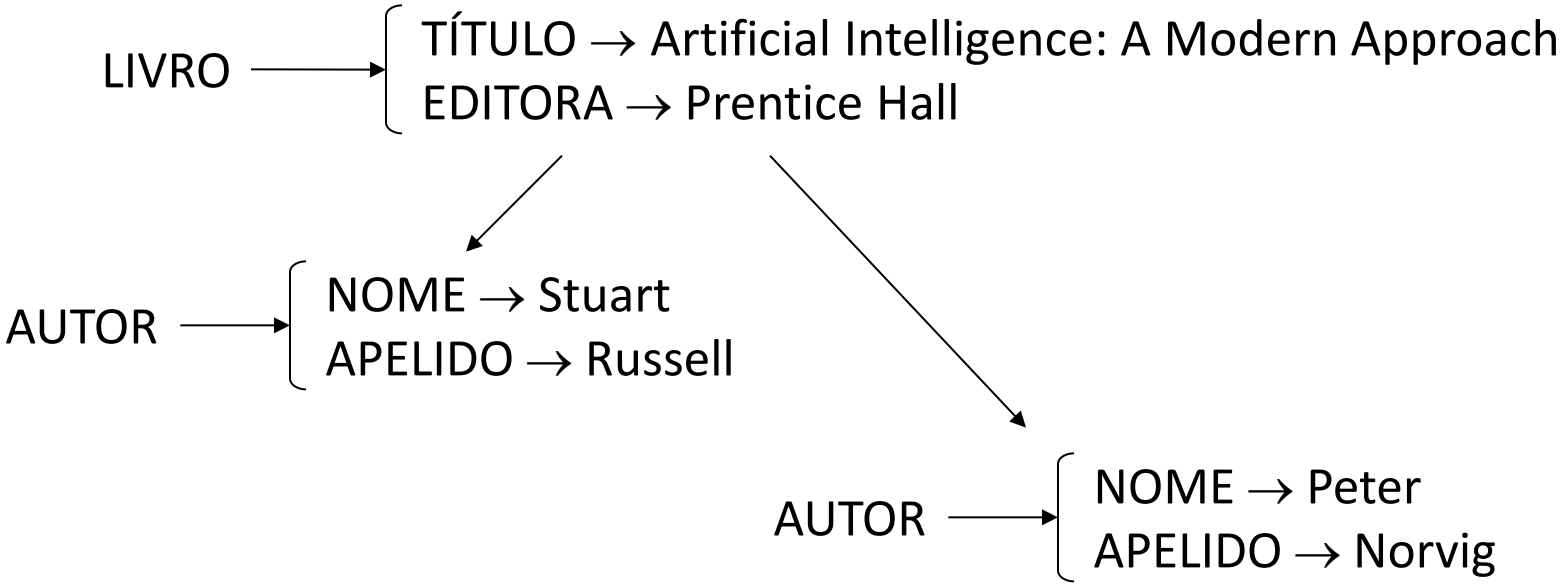
REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

Forma de representação e organização de conhecimento acerca de um ou mais domínios de problema de modo a suportar processos de raciocínio automático e tomada de decisão

- **Baseada em representações simbólicas**
  - Estruturas de símbolos utilizadas para denotar elementos de um determinado domínio, como conceitos, objectos, acções e as respectivas propriedades e relações
- **Diferentes tipos de representação**, por exemplo, *redes semânticas*, *lógica formal*
- A escolha da **forma de representação de conhecimento depende do tipo de problema a ser resolvido** e das características do domínio em questão
  - Uma representação adequada é importante para a eficiência dos processos computacionais que a manipulam

O PROBLEMA DO SIGNIFICADO

Representações simbólicas concretizadas como *estruturas de símbolos*

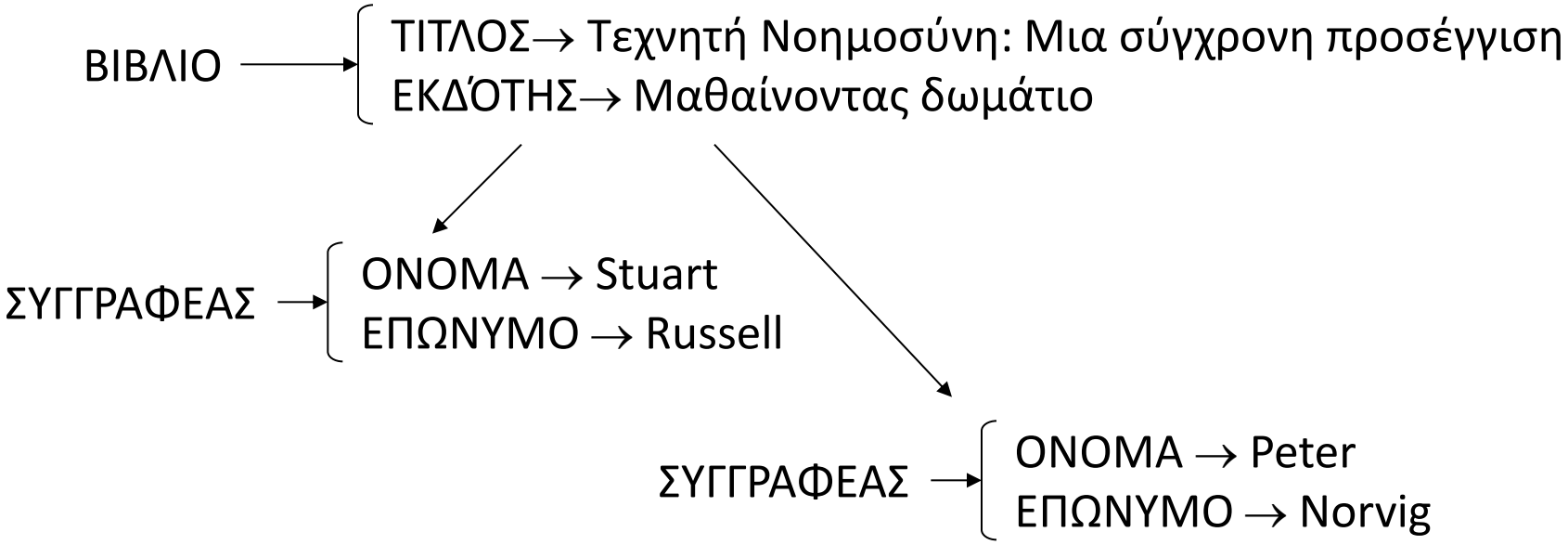


SÍMBOLOS

SIGNIFICADO ?

O PROBLEMA DO SIGNIFICADO

As *estruturas de símbolos* não têm um significado intrínseco



SÍMBOLOS

SIGNIFICADO ?

REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS

SÍMBOLOS COMO REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE

FLORESTA →

ΔΑΣΙΚΗ →

森林 →



ANCORAGEM SIMBÓLICA

As representações simbólicas não têm significado intrínseco, o significado resulta das relações entre estruturas de símbolos, bem como das relações dessas estruturas com as entradas e saídas do sistema (o domínio a que se referem), essa relação é designada *ancoragem simbólica*, pois o significado é referenciado (*ancorado*) nas observações e conceitos referenciados

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

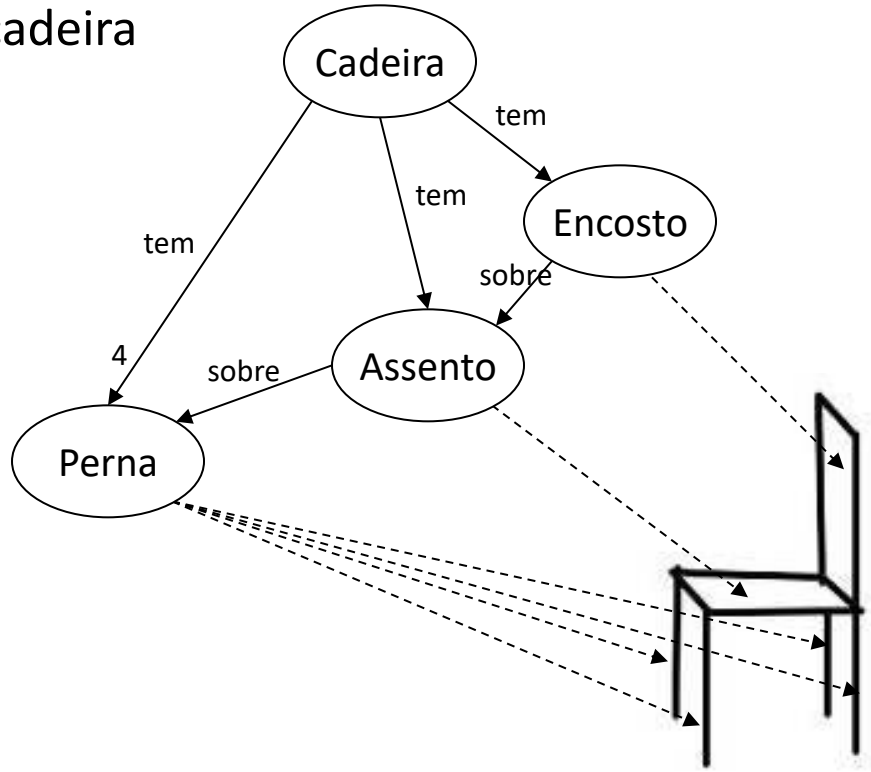
Construção de significado através de relacionamento (*associação*)

Num sistema artificial **o significado é construído através de relações** que representam **associações** relativas ao conhecimento num determinado domínio de representação

Exemplo: Representação de uma cadeira



Realidade



Representação da realidade

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

Tipos de representação de conhecimento

- **Representação simbólica**
  - Baseada em símbolos
    - Elementos discretos de representação de informação
  - Representação de conceitos de um determinado domínio de problema sob a forma de estruturas simbólicas
- **Representação conexionista**
  - Baseada em redes de unidades de processamento elementares (designadas *neurónios*)
  - A representação é mantida nessas redes de forma distribuída, em particular nas ligações entre neurónios

REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA

Aspectos de uma representação:

- A **notação** (***sintaxe***) a utilizar
- A **denotação** (***semântica***) das entidades representadas
- A forma de **manipulação** (***inferência***) das entidades representadas

REPRESENTAÇÃO = NOTAÇÃO + DENOTAÇÃO + MANIPULAÇÃO

REPRESENTAÇÃO

NOTAÇÃO

Normalmente designada por ***sintaxe***, corresponde à especificação das **convenções de forma** associadas a uma determinada representação

DENOTAÇÃO

Normalmente designada por ***semântica***, corresponde à **atribuição de significado** às entidades especificadas na notação (conteúdo semântico)

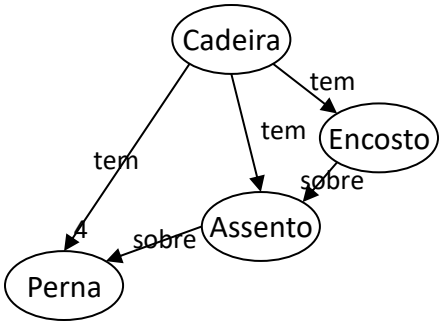
MANIPULAÇÃO

Corresponde à especificação de um **modelo computacional** que define a **forma como os elementos da representação devem ser manipulados**, de acordo com as convenções semânticas (**inferência**, **raciocínio**)

REPRESENTAÇÃO



Semântica ***Sintaxe***



Factos

Mapeamento baseado na semântica

Factos representados formalmente

Raciocínio formal

Inferência

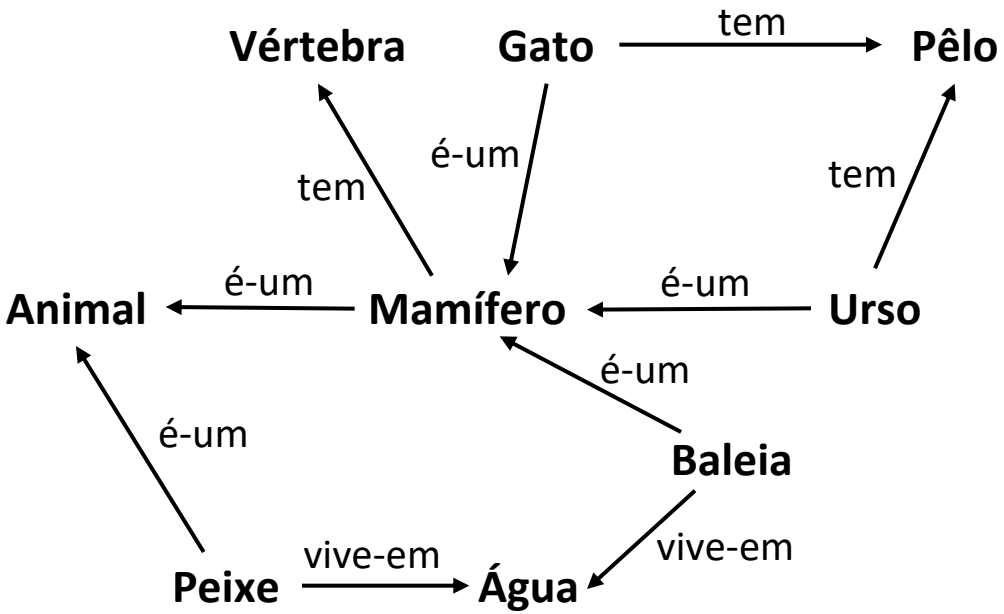
Conclusões

Mapeamento baseado na semântica

Conclusões representadas formalmente

REDES SEMÂNTICAS

Forma de **representação de conhecimento organizada em grafos**, onde os nós representam *conceitos* e as arestas representam *relações* entre conceitos

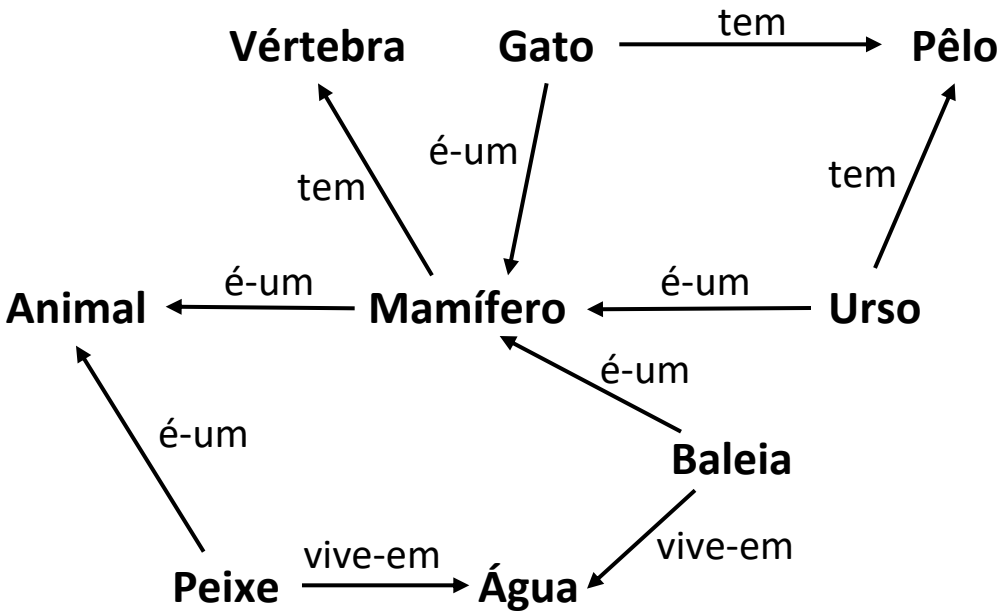


REDES SEMÂNTICAS

O **significado de um conceito** resulta da forma **como está ligado** a outros conceitos

- **Nós** representam **objectos** ou **conceitos**
- **Arcos** representam **relações entre conceitos**
  - Podem ter associado um **verbo** ou **propriedades** que caracterizam a relação

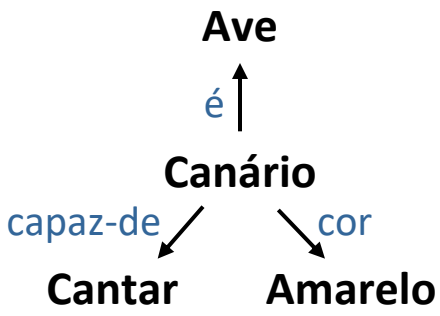
Exemplo:
Representação de conhecimento sobre animais



REDES SEMÂNTICAS

MANIPULAÇÃO

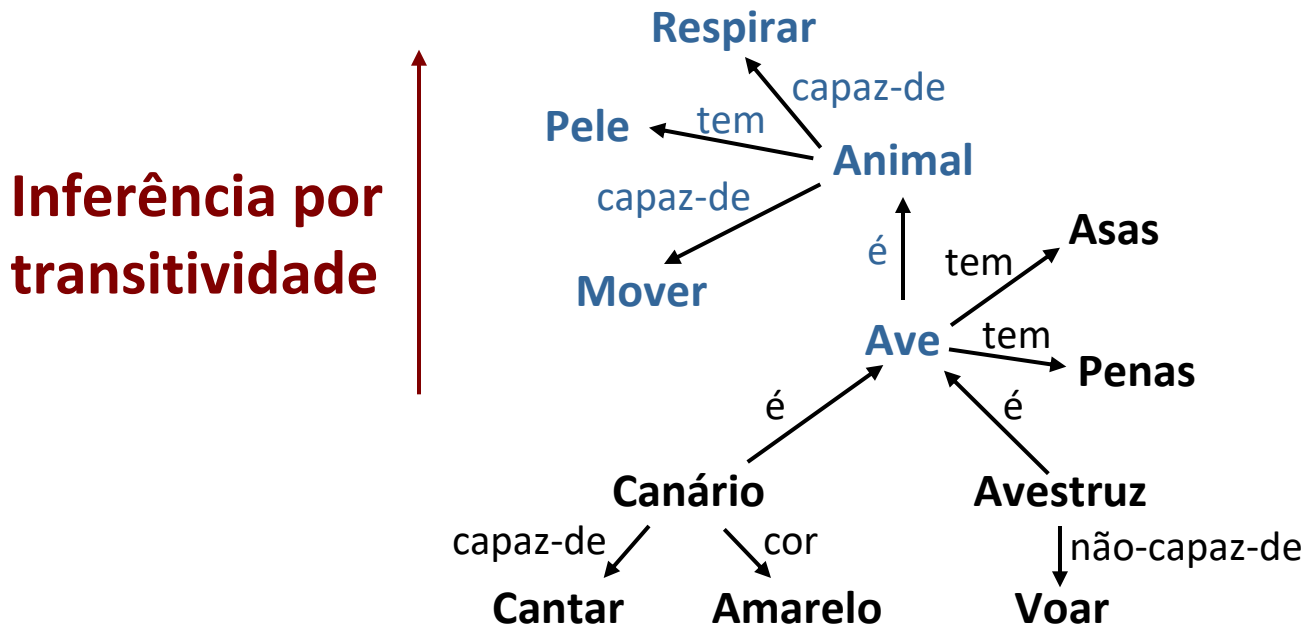
- O acesso a informação numa rede semântica é um problema de procura em grafos
- **Mecanismo de *inferência***
  - Baseado na semântica das relações, por exemplo:
    - Relações de herança (generalização)
      - **é** (subclasse)
      - **instância-de** (instância de uma classe)
    - Relações de agregação
      - **tem** (parte, característica)
    - Relações específicas do domínio do problema
      - Por exemplo, **capaz-de** ou **cor**



REDES SEMÂNTICAS

MANIPULAÇÃO

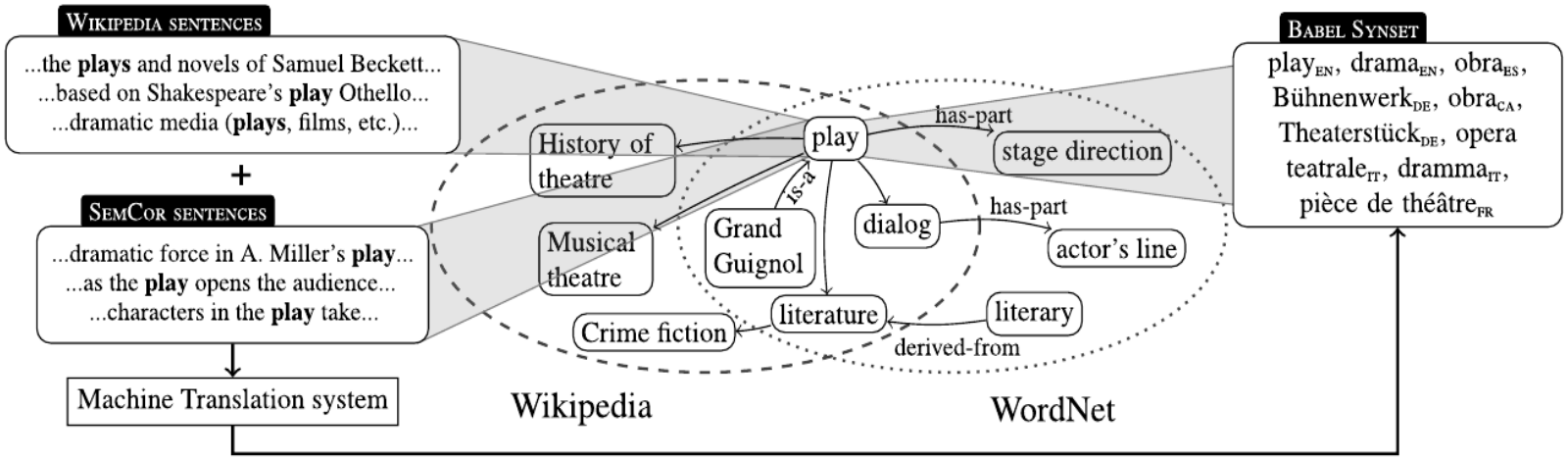
- **Exemplo**:
  - Uma **ave é** um **animal** logo herda as propriedades de um **animal:** *capaz de* respirar, *tem* pele, *capaz de* mover



REDES SEMÂNTICAS

EXEMPLO

- *BabelNet*
  - Rede semântica lexicográfica multilingue
  - *http://babelnet.org*



Ontologia

– Representação do conhecimento referente a um determinado domínio com base nos conceitos e relações entre conceitos desse domínio
  – Define formalmente conceitos, propriedades e respectivas relações que constituem um determinado domínio de discurso

GRAFOS DE CONHECIMENTO

- Caso particular de rede semântica onde os factos são representados sob a forma de triplos:

  (*sujeito*, *predicado*, *objecto*)

- Exemplos de utilização:
  - Motores de procura
  - Sistemas de recomendação
  - IA generativa, em conjunto com grandes modelos de linguagem (LLM)

GRAFOS DE CONHECIMENTO

Exemplo

Factos definidos:

```
(João, pai, Rui)
(Rita, mãe, Carlos)
(Rita, mãe, João)
(Rui, pai, José)
(José, pai, António)
(Carlos, pai, Joaquim)
```

Interrogações:

João é pai de quem?

```
query(subject=João, predicate=pai)
```

Resposta: `[(João, pai, Rui)]`

GRAFOS DE CONHECIMENTO

Exemplo

Factos definidos:

```
(João, pai, Rui)
(Rita, mãe, Carlos)
(Rita, mãe, João)
(Rui, pai, José)
(José, pai, António)
(Carlos, pai, Joaquim)
```

Inferência por transitividade:

Descendentes de João?

```
query_transitive(subject=João, predicate=pai)
```

Resposta: `[(João, pai, Rui), (Rui, pai, José)]`

REDES SEMÂNTICAS

PROBLEMAS

- **Inadequação lógica**
  - Significado impreciso de objectos, conceitos e relações
- **Inadequação de negação**
  - A representação da negação não é directamente suportada
- **Inadequação inferencial**
  - Obter uma informação específica pode ser muito ineficiente

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

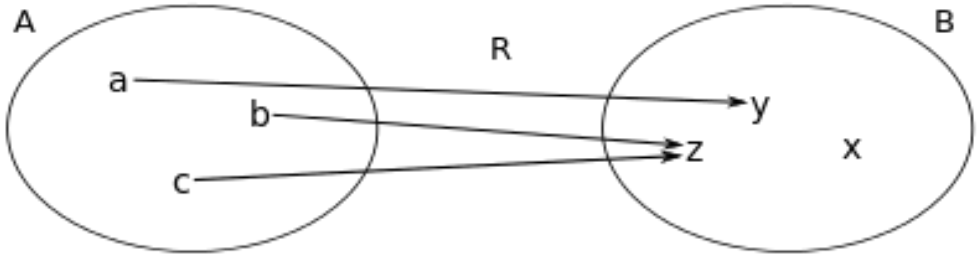
REPRESENTAÇÃO SOB A FORMA DE RELAÇÕES

RELAÇÃO

- Representação de associações entre elementos de diferentes domínios
- Uma relação R sobre os conjuntos $X_1, \ldots, X_k$ é um subconjunto do seu produto cartesiano, i.e. $R \subseteq X_1 \times \ldots \times X_k$



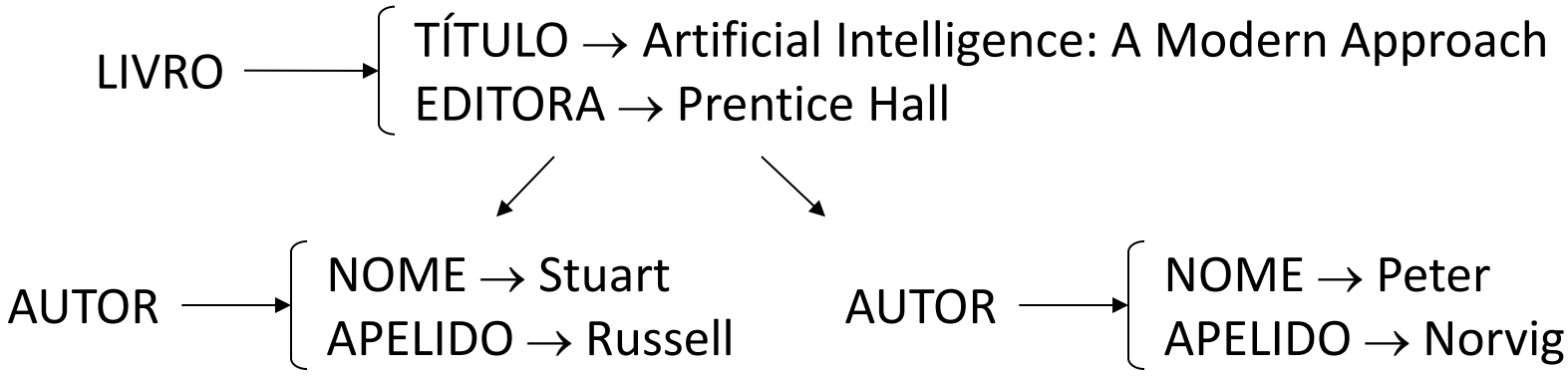
A x B = {(a,x), (b,x), (c,x), (a,y), (b,y), (c,y), (a,z), (b,z), (c,z)}



R = {(a,y), (b,z), (c,z)}

REPRESENTAÇÃO SOB A FORMA DE RELAÇÕES

Exemplo:



Esquema de relação:

AUTOR(NOME, APELIDO)

AUTOR = { (Stuart, Russel), (Peter Norvig) }

Instâncias da relação

Tabela:

AUTOR	
NOME	**APELIDO**
Stuart	Russell
Peter	Norvig

ÁLGEBRA RELACIONAL → BASES DE DADOS RELACIONAIS

REPRESENTAÇÃO DE CONHECIMENTO

REPRESENTAÇÃO EM LÓGICA FORMAL

Relações representam **propriedades** que **atribuem valores de verdade** a *tuplos* de valores

Propriedades representadas por **funções booleanas**

$P: X \rightarrow \{\text{verdade}, \text{falso}\}$

Designadas **predicados**

Exemplo:

alarme_ligado

Significado atribuído: "*O alarme está ligado*"

Interpretações possíveis

alarme_ligado
verdade
falso

LÓGICA FORMAL

- **Proposições**
  - São todas as expressões às quais é possível atribuir um valor de verdade ou falso
- **Princípio da não contradição**
  - Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa
- **Princípio do terceiro excluído**
  - Uma proposição ou é *verdadeira* ou é *falsa* (não existe uma terceira opção)
- **Proposições Equivalentes**
  - Têm o mesmo valor lógico

LÓGICA PROPOSICIONAL

SINTAXE

Símbolos representam:

- **Proposições**
- **Conectivas lógicas (operadores)**
    - Definem formas de combinar proposições

Exemplo:

p - "*Chove*"
q - "*Utilizar o guarda chuva*"

$p \rightarrow q$: "*Se chove então utilizar o guarda chuva*"

LÓGICA PROPOSICIONAL

Conectivas lógicas (operadores)

- **Negação (*não*): ¬**
  - A proposição $\neg p$ é verdadeira se p for falsa; $\neg p$ é falsa se p for verdadeira
- **Conjunção (*e*): ∧**
  - A proposição $p \wedge q$ é verdadeira somente se as proposições p e q forem verdadeiras
- **Disjunção (*ou*): ∨**
  - A proposição $p \vee q$ é verdadeira se pelo menos uma das proposições p ou q for verdadeira
- **Implicação (*se - então*): $\longrightarrow$**
  - A proposição $p \longrightarrow q$ é falsa somente se p for verdadeira e q for falsa
- **Equivalência (*se e somente se*): $\leftrightarrow$**
  - A proposição $p \leftrightarrow q$ é verdadeira se e somente se p e q têm o mesmo valor de verdade

LÓGICA PROPOSICIONAL

Conectivas lógicas (operadores)

Exemplo de interpretação

Implicação: $p \longrightarrow q$ (se p então q)

Tabela de verdade

p	q	$p \rightarrow q$	
falso	falso	verdade	
falso	verdade	verdade	
verdade	falso	falso	←
verdade	verdade	verdade	

Interpretações possíveis

A proposição $p \longrightarrow q$ é falsa somente se p for verdadeira e q for falsa

LÓGICA PROPOSICIONAL

Conectivas lógicas (operadores)

Exemplo de interpretação

Equivalência: $p \leftrightarrow q$

Tabela de verdade

p	q	$p \leftrightarrow q$	
falso	falso	verdade	←
falso	verdade	falso	
verdade	falso	falso	
verdade	verdade	verdade	←

Interpretações possíveis

A proposição $p \leftrightarrow q$ é verdadeira se e somente se p e q tiverem o mesmo valor de verdade

LÓGICA PROPOSICIONAL

Inferência

As regras de inferência permitem obter conclusões a partir dos axiomas do domínio.

Uma **regra de inferência** é composta por duas partes:

- ***Condições***
- ***Conclusão***

Exemplo:

Modo afirmativo (*modus ponens*)

$$\frac{A \quad A \rightarrow B}{B}$$

Princípio da resolução

$$\frac{A \vee B \quad \neg A \vee C}{B \vee C}$$

EXEMPLO:

Um especialista de ar condicionado afirma que quando o sistema de refrigeração está a funcionar correctamente a sua parte exterior deve estar fria.

Verificou-se que a parte exterior está fria.

Símbolos de proposição:

sistema_bom : "*O sistema funciona correctamente*"
exterior_frio : "*A parte exterior está fria*"

Conhecimento do domínio:

exterior _ frio

exterior_frio $\rightarrow$ *sistema_bom*

EXEMPLO:

Um especialista de ar condicionado afirma que quando o sistema de refrigeração está a funcionar correctamente a sua parte exterior deve estar fria.

Verificou-se que a parte exterior está fria.

Através da regra de **inferência por afirmação** (*modus ponens*) podemos concluir que o sistema funciona correctamente:

$$\frac{exterior_frio \qquad exterior_frio \rightarrow sistema_bom}{sistema_bom}$$

Com base nas regras de **inferência** (em particular no *princípio da resolução*) é possível realizar **sistemas automáticos de dedução**, apesar de, no caso geral, esse processo poder ser de grande complexidade computacional

LÓGICA PROPOSICIONAL

No cálculo proposicional é possível definir declarações específicas, por exemplo:

"*se o João é homem, então o João é mortal*":

$homem$: "*O João é homem*"
$mortal$: "*O João é mortal*"
$homem \rightarrow mortal$

O problema deste tipo de representação reside na **ausência de estruturação** das fórmulas e na **impossibilidade de generalização**

- No exemplo anterior, o predicado *homem* designa uma propriedade do seu argumento (*João*)

LÓGICA DE PREDICADOS

A capacidade de generalização é um aspecto importante para facilitar a representação de conhecimento

- A utilização de *variáveis* nas expressões lógicas possibilita essa representação

Exemplo:

"*se o João é homem, então o João é mortal*":

$$homem(x) : \text{“}x \text{ é homem”}$$
$$mortal(x) : \text{“}x \text{ é mortal”}$$
$$homem(\text{joão}) \rightarrow mortal(\text{joão})$$

O problema deste tipo de representação reside na indefinição da quantificação do domínio da variável

- $homem(x)$ refere-se a pelo menos um elemento do domínio de x ou a todos os elementos do domínio?

LÓGICA DE PREDICADOS

Quantificação

A possibilidade de **generalização** obtém-se em lógica de predicados através da utilização de ***quantificadores*** e ***variáveis*** associadas

- **Quantificação universal**:
  - *Para todos os elementos do domínio*
- **Quantificação existencial**:
  - *Para pelo menos um elemento do domínio*

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Quantificadores

Quantificador universal: ∀

- *Para qualquer elemento do domínio*
- *Para todo o elemento do domínio*

Quantificador existencial: ∃

- *Para pelo menos um elemento do domínio*
- *Para algum elemento do domínio*

Exemplo:

$\forall_{x \in X}, p(x) \vee q(x)$

$\exists_{x \in X}, p(x) \vee q(x)$

LÓGICA DE PREDICADOS

Quantificação

Exemplo:

- **Quantificador universal**:

  "*Todos os homens são mortais*"

  $(\forall x)(homem(x) \rightarrow mortal(x))$

- **Quantificador existencial**:

  "*Alguma caixa é grande*"

  $(\exists x)(caixa(x) \rightarrow grande(x))$

LÓGICA DE PREDICADOS

Quantificação

Exemplo:

- **Utilização de quantificador universal e existencial**:

  "Qualquer pessoa tem uma mãe"

  $(\forall x)(pessoa(x) \rightarrow (\exists y)mãe(x, y))$

LÓGICA DE PREDICADOS

Também designada ***Lógica de Primeira Ordem***

- **Predicado**
  - Expressão que pode ser verdade ou falsa consoante o valor das variáveis
  - $P(x)$
  - $P(x_i)$ é verdade se $x_i \in \{x \mid P(x)\}$,
- **Variável**
  - Especifica um local de uma expressão onde pode ocorrer uma **substituição** (transformação sintáctica ou formal de uma expressão)
  - **Quantificação**
    - Especificação da quantidade de elementos de um domínio que satisfazem uma fórmula

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Quantificação

- Uma fórmula contendo uma variável **quantificada universalmente** é avaliada em determinado domínio com valor de verdade *verdadeiro,* **se e só se for avaliada com o valor *verdadeiro* para todas as substituições da variável** por um elemento do domínio considerado

- Uma fórmula contendo uma variável **quantificada existencialmente** é avaliada em determinado domínio com valor de verdade *verdadeiro,* **se e só se for avaliada com o valor *verdadeiro* para, pelo menos, uma substituição da variável** por um elemento do domínio considerado.

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Substituição

As ocorrências das variáveis dizem-se ***livres*** ou ***ligadas***, dependendo se estão, ou não estão, no âmbito de um quantificador

A *substituição* σ de uma variável (livre) x por um termo θ é denotada por $\{\theta/x\}$ (θ substitui x)

Unificação

Determinação da substituição mais geral que iguale dois termos, se existir (máxima generalização)

Exemplo: Princípio da resolução

$$\frac{p(x) \vee q(x) \qquad \neg p(\mathrm{b}) \vee r(\mathrm{a})}{q(\mathrm{b}) \vee r(\mathrm{a})} \quad \text{com } \sigma = \{\mathrm{b}/x\}$$

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

- A lógica é um **método fundamental para representação de conhecimento**, proporcionando uma base onde outros métodos podem ser suportados
- Os **mecanismos de inferência** em lógica são **computacionalmente complexos**.
- É todavia possível definir **restrições**, nomeadamente à lógica de primeira ordem, com **poder representacional suficiente** para um determinado domínio, e **passíveis de um tratamento computacionalmente eficiente**

LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM

Vantagens de utilização:

- Representação declarativa
- Representação uniforme
- Poder expressivo
- Processos de inferência *correctos*
- Semântica bem definida

Desvantagens de utilização:

- Dificuldade de estruturação do conhecimento
- Dificuldade de representação de conhecimento procedimental
- Monotonicidade - a validade de uma conclusão não é afectada pela introdução de novas premissas
- Semi-decidibilidade

REFERÊNCIAS

[Russel & Norvig, 2003]
S. Russell, P. Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, 2nd Ed., Prentice Hall, 2003

[Dean *et al*., 1995]
T. Dean, J. Allen, Y. Aloimonos, “Artificial Intelligence Theory and Practice”, Benjamin/Cummings, 1995.

[Jackson, 1990]
Peter Jackson, “Introduction to Expert Systems”, Addison-Wesley, 1990.

[Cawsey, 1998]
Alison Cawsey, “The Essence of Artificial Intelligence”, Prentice Hall, 1998.

[Rich & Knight, 1993]
E. Rich, K. Knight, “Artificial Intelligence”, McGraw-Hill, 1993.

[Winston, 1992]
P. Winston, “Artificial Intelligence”, Addison-Wesley, 1992.

[Reichgelt, 1991]
Han Reichgelt, “Knowledge Representation - An AI Perspective”, Ablex Publishing, 1991.

[Anderson, 1995]
James A. Anderson, “A Introduction to Neural Networks”, MIT Press, 1995.

[Kowalsky, 1979]
Robert Kowalsky, “Logic for Problem Solving”, North-Holland, 1979

[Gödel, 1962]
Kurt Gödel, “On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems”, Dover, 1962